Valentin Thiers

Charpente bois traditionnelle

Période du 15/09/2024 au 15/05/2025

Innovista



MEZZANINE COUVREURS

CONCEPTION, REALISATION ET POSE

innovista

Table des matières

Table des matières 2

Introduction 3

I – Définition du cahier des charges 4

1. Expression du besoin 4
2. Prise en compte de l'existant 4
3. Spécifications techniques 5
4. Planification du chantier 5

II – Conception 6

1. Étude et comparaisons des solutions 6
2. Création du modèle 3D 7
3. Calcul des charges 8
4. Création de la liasse 10

III – Réalisation 11

1. Maçonnerie 11
2. Préparation de l'environnement 11
3. Débit et taille des bois 12

IV – Pose 13

1. Levage 13
2. Assemblage et mise à niveau 14
3. Fixation et finitions 14

Conclusion 16

Introduction

Dans le cadre de la préparation au Titre Professionnel Charpentier Bois, ce dossier présente la réalisation d'un ouvrage de structure bois : une mezzanine d'intérieur. Ce projet a été mené de bout en bout dans le respect des exigences techniques propres à la charpente bois traditionnelle et de sécurité.

La mezzanine, destinée à augmenter la surface des ateliers des apprentis couvreurs, a été conçue et réalisée selon un cahier des charges précis, prenant en compte les contraintes de l'existant, les attentes du client. L'objectif principal était d'obtenir une structure à la fois robuste et fonctionnelle. En tant que chef de projet, cette expérience m'a permis de mobiliser les compétences techniques et humaines acquises au cours de ma formation.

À travers ce dossier, je présente de manière structurée l'ensemble des étapes de ce projet : l'analyse du cahier des charges, les choix de conception, les procédés de fabrication, les techniques de pose, ainsi que les mesures de sécurité mises en œuvre. Ce document met également en lumière ma capacité à intervenir avec autonomie et professionnalisme sur un ouvrage de charpente bois, en répondant aux exigences du métier.

I – Définition du cahier des charges

1. Expression du besoin

En tant qu'organisme de formation, Innovista fait face à une croissance accrue et se voit dans l'obligation d'optimiser sa surface d'accueil en utilisant l'espace disponible en hauteur à travers l'installation de mezzanines. Ce chantier est le cinquième chantier de mezzanine porté dans l'enceinte du centre.



C'est Denis Gilar et Joffrey Iacger, qui ont formulé la demande de chantier. Elle comprenait les éléments suivants :

- Agrandissement de la mezzanine « côté charpentiers » jusqu'au volet roulant.
- Création d'une passerelle pour faire communiquer la mezzanine « côté charpentiers » avec celle « côté maçons ».
- Agrandissement possible de la mezzanine « côté maçons » si le passage au sol reste suffisamment dégagé pour le passage de la minipelle et des piétons.
- Utilisation des panneaux de lamellé-collé stockés sur le quai des charpentiers pour les éléments principaux.
- Réutilisation du bois présent et des éléments de quincaillerie si possible.
- Ne pas impacter les conditions d'examen des couvreurs.
- Délais de livraison flexible selon les besoins de la formation (salon du TAF, examen, etc.).

2. Prise en compte de l'existant

La première tâche à laquelle j'ai dû m'atteler fût été de modéliser en plan l'environnement existant, sur lequel allait être implanté notre mezzanine. Avec un camarade de promotion, nous avons relevé l'emplacement exact des mezzanines existantes à l'aide d'un mètre à ruban de 10 mètres et avons établi un trait de niveau à 1 mètre du sol au niveau du poteau le plus au centre de notre installation.

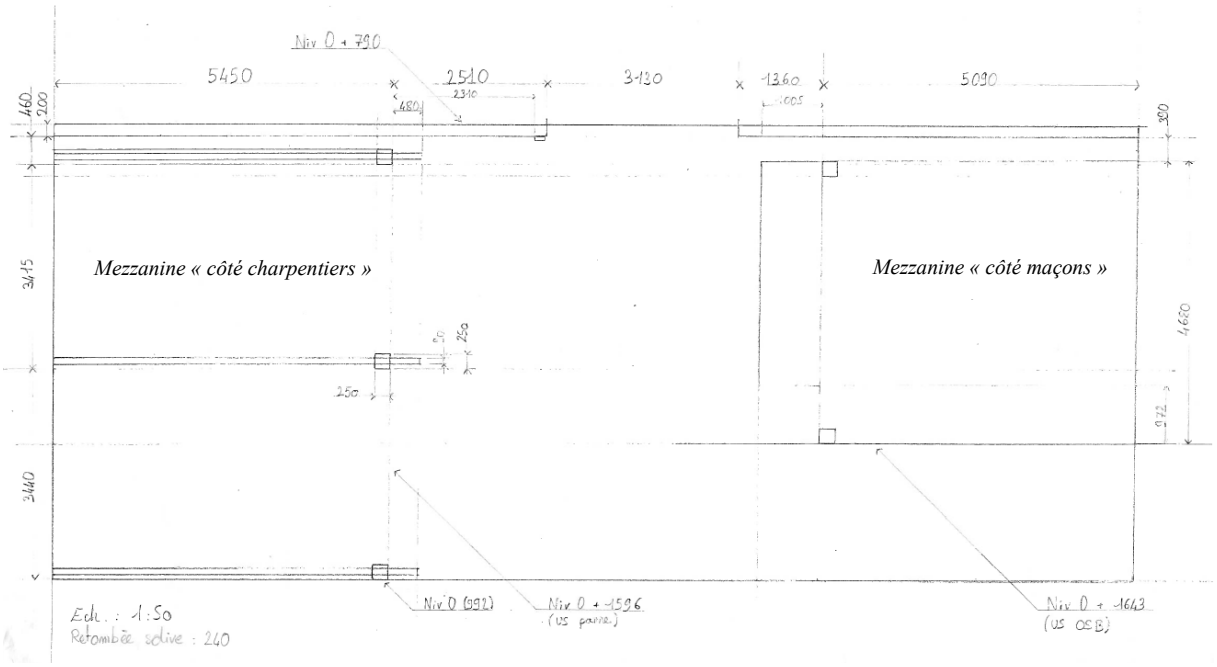


Figure 1 : Plan d'implantation de l'existant

3. Spécifications techniques

En connaissance des contraintes existantes, nous avons pu traduire les besoins du client en données techniques précises et obtenir un cahier des charges clair.

- Agrandissement de la mezzanine « côté charpentiers » de 215 centimètres depuis la face des poteaux bétons.
- Création d'une passerelle ayant au moins 80 centimètres de largeur de passage et d'au moins 7 mètres de long.
- Agrandissement de la mezzanine « côté maçons » de 97 centimètres depuis la face de la structure existante.
- Création de poteaux bétons de 20 centimètres de côtés avec une arase à 135 centimètres de niveau de ramènerai pour supporter la passerelle et l'extension de mezzanine « côté maçons ».
- Utilisation de lamellé-collé de classe GL24H pour les éléments principaux.
- Utilisation de bois de classe C24 pour le reste.
- Dimensionnement pour supporter une charge utile de 350kg/m².
- Condamnation de la mezzanine « côté charpentier » inférieure à 5 jours ouvrés.

4. Planification du chantier

Afin de permettre à tous de collaborer efficacement au projet, de vérifier la faisabilité du projet dans les délais préconisés et de détecter les retards, j'ai créé le plan de charge et de capacité suivant :

Phase	Qui ?	Commentaire	L		M		M		J		V		L		M		M		L		M		M		J		V		L		M		M		J		V		L		M		M		J		V	
			AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
Définition de l'implantation																																														
Prise de côtes	VTHI		O																																											
Plan de dessus "hors-tout"	VTHI			O																																									
Propositions d'implantation CAO	TOUS						O																																							
Calcul de charge suivant les propositions	TOUS	Problème dans la méthode de calcul. Retard 1½ jour.						O	—	→	Δ																																			
Choix final de l'implantation et des matériaux	TOUS									O	→	Δ																																			
Conception																																														
Plan de dessus détaillé	VTHI										O	—	→	Δ																																
CAO structure et solivage	VTHI												O	—	→	Δ																														
Réalisation																																														
Maçonnerie	MACONS																	O																												
Débit des bois	TOUS	Choix d'utiliser le lamellé-collé pour d'autres éléments en plus.																	O	→	Δ																								
Dégaussissage / Rabotage	TOUS																				O	Δ																							
Taille des pièces	TOUS																						O																						
Installation de la muralière et démontage des barrières		Problème rencontré avec le scellement chimique et les goujons.																							O	—	—	—	→	Δ															
Pose des éléments de structure (4 ou 5 pannes)	TOUS	Finalisatio de la pose des derniérs éléments après la pose de la muralière.																									O	—	—	→	Δ													
Solivatge	TOUS / NOUVEAUX																											O	—	—	→	Δ												
Pose du revêtement	TOUS / NOUVEAUX																												O	—	→	Δ											
Pose des barrières	NOUVEAUX																												O	—	→	Δ											

STAND BY - ATTENTE BUDGET 2025 - SALON DU TAF

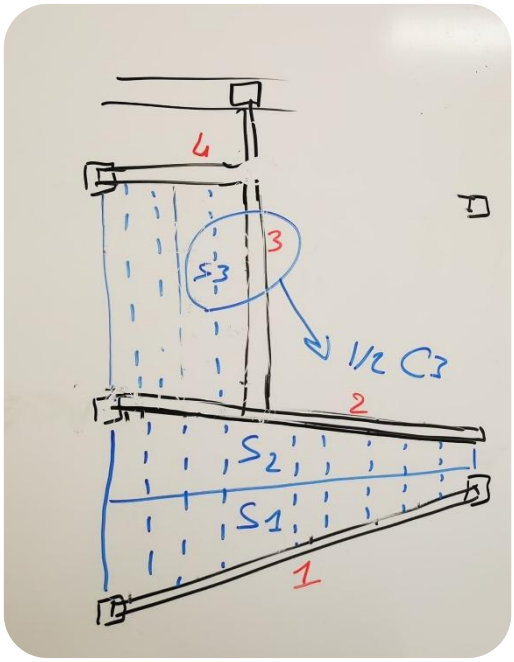
O : Prévisionnel →Δ : Retard

Figure 2 : Plan charge et capacité

II – Conception

1. Étude et comparaisons des solutions

Plusieurs propositions d'implantation ont été proposées et étudiées. Le choix final s'est porté selon des critères de répartition des charges, de fixation et de robustesse.



Cette solution à l'avantage d'offrir une plus grande largeur de passerelle en entonnoir tout en minimisant le nombre d'éléments porteurs. En revanche, dans cette configuration la poutre ② récupèrera une très grande majorité des efforts appliqués sur la mezzanine et la passerelle. En effet, par transfert de charges elle sera soumise à une partie des charges de la surface *S3*, des poutres ③ et par extension ④, et de la surface *S2*. Par mesure de sécurité, et afin de limiter la retombée des éléments porteurs, de la poutre ② en l'occurrence, nous avons décidé d'écarter cette solution.

Figure 3 : Solution d'implantation n°1

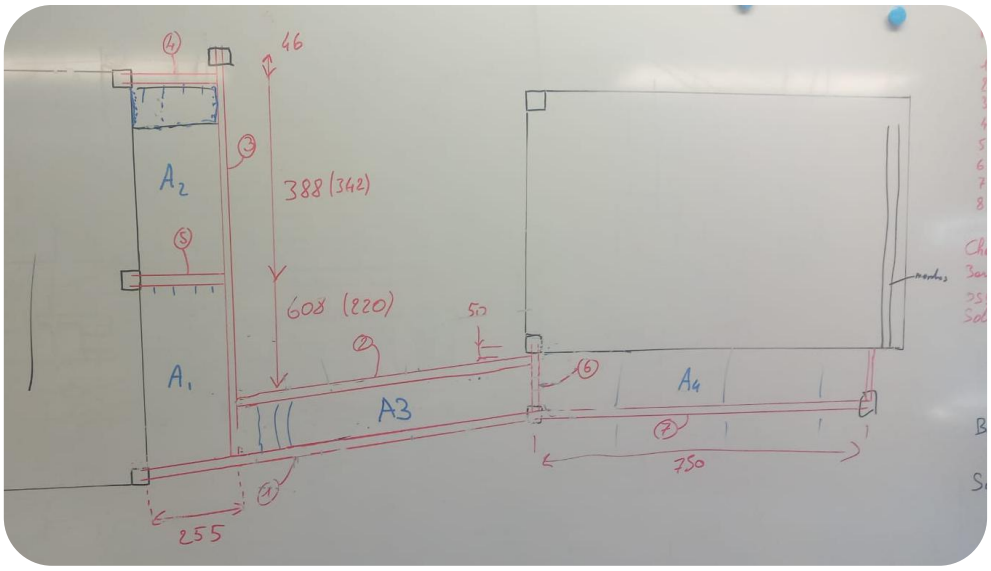


Figure 4 : Solution d'implantation n°2

Cette solution, plus complexe de premier abord, offre une bien meilleure répartition des charges que la précédente. Dans cette configuration, la poutre ② n'est soumise qu'à la charge encaissée par la surface *A3*. C'est la poutre ① qui récupère l'essentiel de la charge mais cette dernière est moindre car la surface *A3* a été fortement réduite. Le point de reprise de charge est également assez proche du point de repos de la poutre sur le poteau béton, ce qui joue en notre avantage. La passerelle sera légèrement plus étroite mais n'étant pas une zone de travail cela ne s'écarte pas des attentes du client. Cette solution permet également de séparer les phases de réalisations des différents éléments : mezzanine « côté charpentiers », passerelle et mezzanine « côté maçons ». Pour ces raisons, c'est la solution que nous avons retenue pour poursuivre la conception et les calculs de charge.

2. Création du modèle 3D

En parallèle du calcul des charges qui a été réalisé par l'ensemble de l'équipe, je me suis attelé à la création d'un modèle CAO afin de pouvoir valider la bonne conception de l'ensemble et les détails d'assemblage dans un premier temps, puis pour réaliser les fiches de débit et de taille dans un second. Le modèle servira également à faciliter le calepinage des panneaux OSB et la réalisation des commandes de bois et de quincaillerie. A ces fins, j'ai utilisé le logiciel SolidWorks avec pour élaborer le modèle complet.

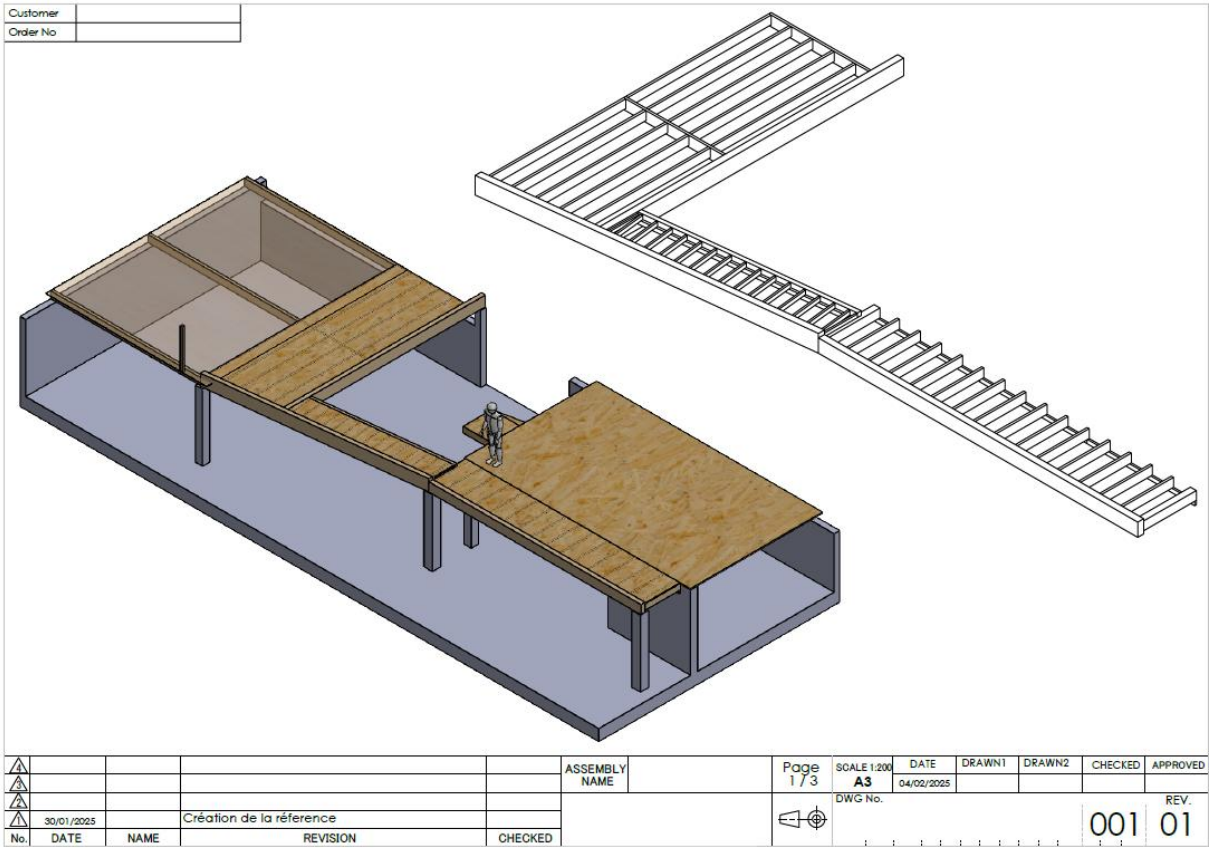


Figure 5 : Modèle 3D

3. Calcul des charges

Pour réaliser le calcul des charges, il a été décidé d'utiliser le logiciel de calcul d'éléments finis SkyCiv. Ce dernier permet de calculer la déformée d'une poutre en fonction de sa section, de sa longueur, de sa matière et des charges qui lui sont appliqués. La méthode de calcul peut être représentée de ma manière suivante :

a. Calcul de la masse maximale par surface en prenant comme charge utile 350kg/m².

$$m_{max} = C_{utile} * S_{A1} + m_{solives}$$

Avec C_{utile} représentant la charge utile, S_{A1} la surface A1 en mètres carrés et $m_{solives}$ la masse des solives pour une section d'épaisseur 4 centimètres et de retombée 20 centimètres.

b. Calcul de la masse linéaire appliquée sur les poutres ④ et ⑤ par les surfaces *A1* et *A2*.

$$m_{lin} = \frac{k * m_{max} + m_{poutre}}{l_{poutre}}$$

Avec k, un facteur représentant le pourcentage de charge reprise par la poutre, m_{poutre}, la masse de la poutre et l_{poutre} la longueur de la poutre en mètres.

c. Calcul des charges appliqués en bout de poutre sur une autre poutre. Ce résultat est donné par le logiciel après le calcul des charges de la poutre qui applique l'effort sur celle dont on souhaite calculer la charge.

Le diagramme ci-dessous représente le cas de chargement de la poutre ①.

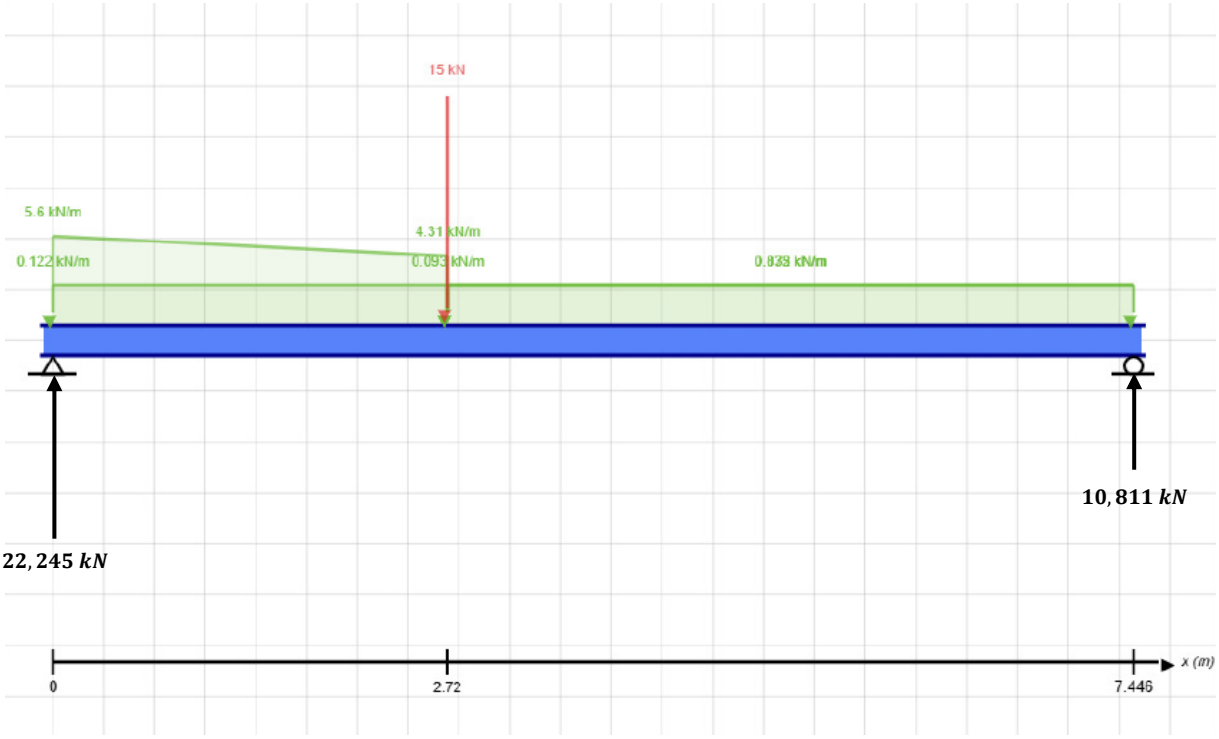


Figure 6 : Cas de chargement de la poutre ①

On constate qu'elle est bien soumise à 3 efforts distincts : sa masse et la charge appliquée par la passerelle sur toute la longueur de la poutre, l'effort linéaire appliquée par la surface A2 qui diminue à mesure que la surface A2 se réduit et l'effort ponctuel appliqué par la poutre ③ à 2,72 mètres du bout de la poutre.

RESULT SUMMARY

Check	Status	Limite	Ratio	Max
Deflection	PASS	L/250	0.98	L/255
Custom Stress Limit	PASS	250 MPa	0.051	12.825 MPa

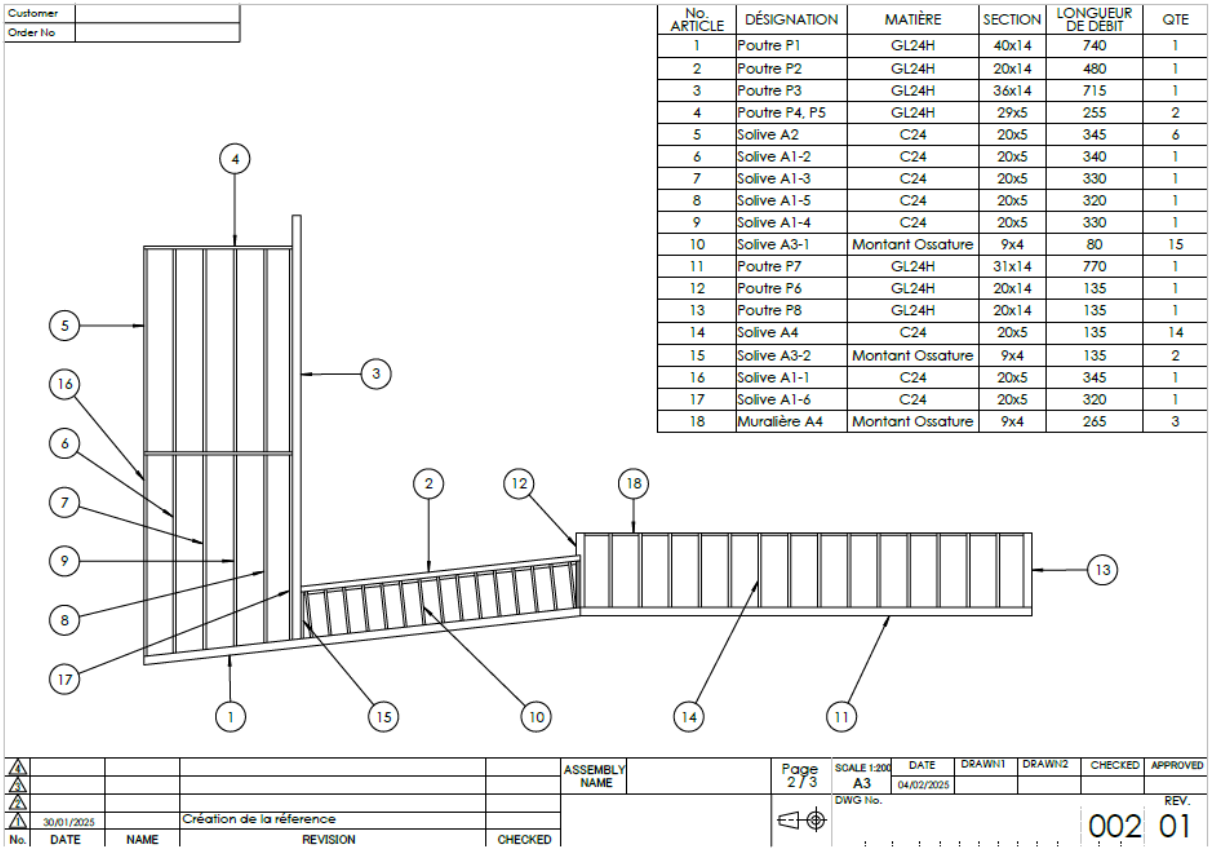
Figure 7 : Résultats de la simulation

La simulation nous montre que la déformée maximale sera de $L/255$, soit un 255ème de la longueur ce qui est inférieur à la déformée maximale acceptable qui a été définie à $L/250$. La simulation nous donne également les efforts générés en bout de poutre *(voir flèches en noir sur la Figure 6)*, qui dans cet exemple s'appliquera directement sur les poteaux bétons.

Le calcul de charge nous a permis, en ajustant nos sections au fur et à mesure, de trouver le meilleur compromis entre la robustesse et les sections des poutres. Il nous a également permis de nous assurer que notre structure serait capable de répondre aux exigences de charge utile.

4. Création de la liasse

La liasse comprends le plan de l'implantation finale, la fiche de débit ainsi que les fiches de tailles de toutes les poutres. Il est important que la liasse soit complète, claire et accessible par tous afin d'assurer une bonne répartition du travail entre les équipiers.



No. ARTICLE	DÉSIGNATION	MATIÈRE	SECTION	LONGUEUR DE DÉBIT	QTE
1	Poutre P1	GL24H	40x14	740	1
2	Poutre P2	GL24H	20x14	480	1
3	Poutre P3	GL24H	36x14	715	1
4	Poutre P4, P5	GL24H	29x5	255	2
5	Solive A2	C24	20x5	345	6
6	Solive A1-2	C24	20x5	340	1
7	Solive A1-3	C24	20x5	330	1
8	Solive A1-5	C24	20x5	320	1
9	Solive A1-4	C24	20x5	330	1
10	Solive A3-1	Montant Ossature	9x4	80	15
11	Poutre P7	GL24H	31x14	770	1
12	Poutre P6	GL24H	20x14	135	1
13	Poutre P8	GL24H	20x14	135	1
14	Solive A4	C24	20x5	135	14
15	Solive A3-2	Montant Ossature	9x4	135	2
16	Solive A1-1	C24	20x5	345	1
17	Solive A1-6	C24	20x5	320	1
18	Muralière A4	Montant Ossature	9x4	265	3

No.	DATE	NAME	REVISION	CHECKED
	30/01/2025		Création de la réference	

ASSEMBLY NAME | Page 2/3 | SCALE 1:200 | A3 | DATE 04/02/2025 | DRAWN1 | DRAWN2 | CHECKED | APPROVED | DWG No. 002 | REV. 01

Figure 8 : Fiche de débit et plan d'implantation issus du modèle 3D

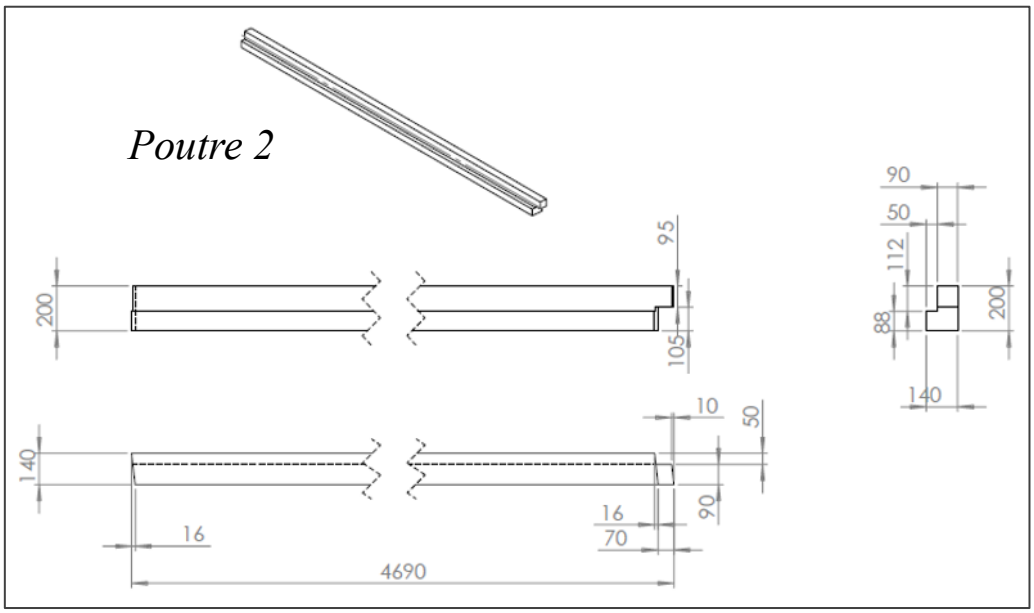


Figure 9 : Fiche de taille de la poutre ②

III – Réalisation

1. Maçonnerie



Figure 10 : Poteau en béton armé

À la suite de notre commande, les apprentis maçons ont réalisé par coffrage, deux poteaux en béton armé de 20 centimètres de côtés avec une arase à 135 centimètres du niveau de ramènerai et une surélévation de mur au niveau du bout de la poutre ③.

2. Préparation de l'environnement

En vue d'exécuter la pose dans les moindres délais, nous avons dû dégager les surfaces d'accueils des poutres porteuses, en installer d'autres et préparer les éléments de travail en hauteur à savoir :

- Installation d'une ligne de vie sur la mezzanine « côté charpentiers ».
- Mise en place d'un plancher sur étai réglable au niveau des surfaces *A1* et *A2* pour poser la poutre ③ en attendant que la poutre ① soit posée.
- Coupe du plancher et des poutres existantes à l'axe des poteaux sur la mezzanine « côté charpentiers ».
- Installation la muralière le long de la mezzanine « côté maçons » par goujons.

Nous n'avons pas réussi à bien installer la muralière du premier coup car nous n'avions pas voulu utiliser du scellement chimique dans du béton plein et il nous arrivait également de tomber sur du ferraillage lors du perforage du béton. Nous avons finalement pris une journée de retard et avons utilisé le scellement chimique partout.



Figure 11 : Muralière

3. Débit et taille des bois



Figure 12 : Délignage du lamellé-collé à la scie circulaire

Les poutres porteuses ont été entaillées dans le panneau de lamellé-collé à la scie circulaire. Le panneau ayant une épaisseur de 14 centimètres, nous n'avons pas pu traverser la matière avec notre circulaire, nous avons donc fini le travail par arrachement contrôlé à l'aide de cales d'écartement et d'un pied de biche. La finition de ces bois a été faite au rabot électrique.

Certains bois de grande section ont de l'être travaillés, notamment pour préparer l'emplacement des fixations de type « étrier à âme » ou pour réaliser le repos des solives sur la poutre ②. Au vu des sections travaillées, nous avons principalement utilisé la scie circulaire de grand diamètre.



Figure 14 : Repos des solives sur la poutre ③



Figure 13 : Façonnage des rainures d'étrier

Au total, nous avons débité huit poutres porteuses dans le lamellé-collé pour un total d'approximativement 25 mètres carrés de panneau consommé. Pour cette étape de réalisation, il a été indispensable de travailler en équipe afin d'avancer la taille des bois en flux tendu ; une équipe qui débite et une qui taille. Cela nous a permis de rattraper le retard occasionné par les problèmes de fixation de la muralière.

IV – Pose

1. Levage

Le levage, qui devrait idéalement se faire à l'aide d'un engin de levage, à été réalisé à l'aide d'une minipelle sur laquelle nous avons élingué les poutres trop lourdes à lever à la main. Le plateau sur étai réglables à été indispensable pour faire reposer la poutre ③ en surélévation avant de la faire glisser dans l'étrier à âme fixé sur la poutre ①.



Figure 15 : Pose de la poutre ②

Ici, on distingue bien le repos arrière de la poutre sur le muret, et son repos temporaire sur les étais réglables.

2. Assemblage et mise à niveau



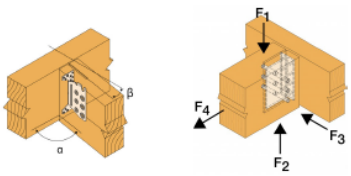
Figure 16 : Structure porteuse

Il s'est avéré que les bois étaient de niveau et à bonne longueur du premier coup, nous n'avons donc pas eu de retouches à faire ni de cales à créer. Les fixations par étrier à âme se sont également emboitées sans rencontrer de problèmes particuliers.

3. Fixation et finitions

Le choix des fixations a été réalisé principalement par un de mes camarades. Il a été compliqué de trouver l'élément répondant à notre besoin car ce dernier était un peu plus particulier. En effet, nous souhaitons fixer une poutre de 36 centimètres de retombée par bout à une autre, avec un angle légèrement décalé de 16 degrés de la perpendiculaire. L'élément dont les spécifications techniques nous permettait de fixer une poutre de cette épaisseur tout en autorisant un angle et en supportant une forte charge (14,96 kN), fût l'étrier à âme intérieure TU/S16.

Valeurs caractéristiques - Solive sur poutre - Clouage total - avec pente et angle α=60°



Références	Valeurs caractéristiques - Solive sur poutre - Clouage total - avec pente et angle α=60°																				
	Fixations					Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN]															
	Porteur			Porté		$R_{1,k}$ - Pente β=0°						$R_{1,k}$ - Pente β=15°						$R_{1,k}$ - Pente β=3			
	Qté	Type	Type	Qté	Type	Longueur de broches [mm]						Longueur de broches [mm]						Longueur de broches			
						60	80	100	120	140	160	60	80	100	120	140	160	60	80	100	120
TU/S12	6	CNA4,0x50	CSA5,0x40	4	STD8	7.4	8.2	9.1	9.6	9.6	9.6	7.2	7.9	8.7	9.3	9.3	9.3	6.9	7.5	8.2	9
TU/S16	18	CNA4,0x50	CSA5,0x40	3	STD12	16.4	16.9	17.8	19	20.2	21.5	15.9	16.3	17.1	18.1	19.2	20.4	15.4	15.7	16.4	17.2
TU/S20	22	CNA4,0x50	CSA5,0x40	4	STD12	25	25.8	27.2	28.9	30.7	32.6	24.2	24.8	25.9	27.4	29.1	30.9	23.6	24	25	26.2
TU/S24	26	CNA4,0x50	CSA5,0x40	5	STD12	34.4	35.4	37.3	39.5	42	44.4	33.3	34.1	35.6	37.6	39.8	42.1	32.4	33.1	34.4	36.1
TU/S28	30	CNA4,0x50	CSA5,0x40	6	STD12	44.3	45.5	47.8	50.6	53.6	56.4	43	43.8	45.8	48.2	51	53.7	41.7	42.7	44.3	46.5

Figure 17 : Fiche technique des étriers à âme

Par soucis de précaution, nous nous sommes renseignés auprès du distributeur pour savoir s'il était possible de doubler le nombre d'étrier afin d'en mettre un au-dessus de l'autre pour rattraper la retombée de la poutre portée. Ce dernier nous a répondu que oui, et que c'était même recommandé dans notre cas.

Le reste des éléments a été fixé par sabot pointés et quelques-uns ont été fixés par équerre.



Figure 18 : Vue des éléments de fixation (étriers à âme cachés et sabots de solives)

Afin de rentre la mezzanine utilisable, les nouveaux apprentis ont réalisés des barrières en croix comprenant différents assemblages de charpente.



Figure 19 : Barrière en croix

Conclusion

Ce chantier de mezzanine a constitué une mise en situation complète, mêlant conception, organisation et exécution. Chaque phase – de la modélisation de l'existant jusqu'à la pose finale – a nécessité une prise en compte des contraintes techniques, logistiques et humaines. Le choix d'une solution structurelle adaptée, validée par simulation, nous a permis d'optimiser la répartition des charges tout en respectant les exigences du client. La gestion des imprévus, comme le problème rencontré lors de la pose de la muralière, a renforcé notre capacité à adapter les méthodes en temps réel. Ce projet a donc représenté bien plus qu'un simple exercice technique : il m'a permis de valider concrètement mes compétences en tant que futur charpentier bois, à travers un ouvrage abouti, fonctionnel et conforme aux attentes.



Figure 20 : Projet fini